Ejercicios UC1 (autoevaluables)

Ejercicios recomendados

1. Calcula $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ y $B \setminus A$ en los siguientes casos:

   a) $A = \{1, 0, b, -2, \alpha\}$, $B = \{-1, \alpha, a, 0\}$.

   b) $A = [-1, 1]$, $B = [0, 2]$.

   c) $A =]0, +\infty[$, $B =]-\infty, 1]$.

   d) $A =]-1, 1[$, $B =]0, 2]$.

   e) $A =]-\infty, 0]$, $B =]1, +\infty[$.

2. Obtén $A \times B$ para $A = \{1, 0, b, -2, \alpha\}$, $B = \{-1, \alpha, a, 0\}$.

3. Obtén $\mathcal{P}(A)$ para $A = \{a, b, 0, 1\}$.

4. Verifica si las relaciones siguientes son aplicaciones y, en tal caso, si son inyectivas, sobreyectivas y/o biyectivas. En caso de ser aplicaciones biyectivas, calcula su inversa.

   a) $f : \{a, b, c\} \to \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $f(a) = \beta$, $f(b) = \alpha$, $f(c) = \gamma$.

   b) $f : \{a, b, c, d\} \to \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $f(a) = \alpha$, $f(b) = \beta$, $f(c) = \gamma$.

   c) $f : \{a, b, c\} \to \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $f(a) = \alpha$, $f(b) = \alpha$, $f(c) = \beta$.

   d) $f : \{a, b, c\} \to \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$, $f(a) = \alpha$, $f(b) = \beta$, $f(c) = \gamma$.

5. Calcula la composición $g \circ f$ para el siguiente caso: $f : \{-1, 0, 1\} \to \{a, b, c, d\}$, $f(-1) = d$, $f(0) = a$, $f(1) = b$, $g : \{a, b, c, d\} \to \{\alpha, \beta, \gamma\}$, $g(a) = \alpha$, $g(b) = \beta$, $g(c) = \alpha$, $g(d) = \gamma$.

6. ¿Cuántas palabras de 5 letras diferentes pueden formarse escogiendo todas las letras del conjunto de las vocales?

7. ¿Cuántas manos diferentes podemos obtener en una partida de guiñote (baraja de 40 cartas, manos de 6 cartas)?

8. ¿Cuántas palabras de 4 letras diferentes pueden formarse con las 10 primeras letras del abecedario?

9. ¿Cuántos valores diferentes pueden obtenerse reordenando los dígitos del número 956004556?

10. ¿Cuántas palabras de 3 letras pueden formarse con las 5 vocales (admitiendo repetición de letras)?

11. En una urna con 10 bolas diferentes, se extraen 5, reemplazando la bola en la urna cada vez que se realiza una extracción. ¿Cuántos resultados posibles hay?

Ejercicios de ampliación

1. Sean A, B, C conjuntos. Demuestra las siguientes propiedades:

   a) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$.

   b) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

   c) $A \cup B = B \cup A$.

   d) $A \cap B = B \cap A$.

   e) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

   f) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

2. Suponiendo que se trabaja con un conjunto total (o universo) X, es decir, que todos los conjuntos con los que se trabaja son subconjuntos de X, dado $A \subseteq X$ se define el **complementario** de A como el complementario de A sobre X: $A^c = X \setminus A$.

   Dados $A, B \subseteq X$, demuestra que se cumplen las **leyes de Morgan** siguientes:

   a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

   b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

3. Calcula $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ y $B \setminus A$ en los siguientes casos:

   a) $A = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{2n - 1 \mid n \in \mathbb{N}\}$.

   b) $A = \{2n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{3n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

4. Comprueba si las siguientes relaciones son o no de equivalencia y, en caso de serlo, calcula las clases de equivalencia resultantes:

   a) Fijado $n \in \mathbb{N}$, definimos sobre $\mathbb{Z}$ $a\mathcal{R}b$ si $b - a$ es múltiplo de n, es decir, si $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b - a = nk$.

   b) En $\mathbb{R}$, $a\mathcal{R}b$ si $|a| = |b|$.

   c) En $\mathbb{R}$, $a\mathcal{R}b$ si $a \leq b$.

   d) En $\mathbb{R}$, $a\mathcal{R}b$ si $b - a \in \mathbb{Z}$.

5. Verifica si las relaciones siguientes son aplicaciones y, en tal caso, si son inyectivas, sobreyectivas y/o biyectivas. En caso de ser aplicaciones biyectivas, calcula su inversa.

   a) $f : [0, 1] \to [1, 3]$, $f(x) = 2x + 1$.

   b) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$.

6. Calcula la composición $g \circ f$ para el siguiente caso: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$, $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^2$. En este caso, calcula tanto $g \circ f$ como $f \circ g$ y compara los resultados. ¿Es la composición de funciones conmutativa?

7. Demuestra que los siguientes conjuntos infinitos son numerables:

   a) $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, \ldots\}$.

   b) $\{5, 6, 7, 8, 9, 10, \ldots\}$.

   c) $\{\ldots, -5, -4, -3, -2, -1\}$.

8. ¿Cuántos archivos diferentes de 8 bytes pueden existir?

9. En un archivo de 20 bytes se corrompen 4 bytes (cuyas posiciones se desconocen). ¿De cuántas formas diferentes se ha podido corromper?

10. ¿Cuántos subconjuntos de k elementos tiene un conjunto de n elementos? Utiliza este resultado para concluir que

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$$